

甘肃国邦信息科技有限公司

系统容量计划

SXXDC-ITSS-15-03

拟制人：_____胡葛鹏宇_____

审核人：_____兰伟东_____

批准人：_____赵 鑫_____

修改记录

[illegible]

目 录

1. 前言	1
2. 容量管理目标	1
2.1 总体目标	1
2.2 具体目标	1
3. 容量管理活动安排	1
3.1 日常监控活动	1
3.2 定期分析活动	2
4. 容量规划与预测	2
4.1 业务增长预测	2
4.2 资源需求预测	2
5. 容量管理职责分工	3
6. 资源与工具	3
6.1 监控工具	3
6.2 分析工具	3
7. 容量管理 KPI 与测量	4
8. 应急容量管理	4
9. 评审与更新	4

1. 前言

为科学规划和管理公司信息技术系统的容量资源，确保系统性能、稳定性与成本效益最优，有效支撑业务持续发展，依据《系统容量管理制度》要求，特制定本计划。本计划明确了 2025 年度容量管理的目标、监控指标、管理活动和职责分工，为公司系统容量管理工作提供具体指引。

2. 容量管理目标

2.1 总体目标

建立前瞻性的容量规划机制，确保系统资源满足业务发展需求，核心系统资源利用率峰值控制在 80%以下，全年因容量瓶颈导致的故障次数为零。

2.2 具体目标

核心业务系统 CPU 平均使用率 ≤ 70%

核心业务系统内存平均使用率 ≤ 75%

核心业务系统磁盘空间使用率 ≤ 80%

数据库连接数使用率 ≤ 75%

消息队列堆积消息数 ≤ 1000 条

3. 容量管理活动安排

3.1 日常监控活动

活动内容	监控指标	监控频率	阈值设置	责任
基础设施监控	CPU 使用率、内存使用率、磁盘空间、网络带宽	实时	警告阈值：70% 严重阈值：85%	运维部
中间件监控	Redis 内存使用率、RabbitMQ 消息堆积、Nacos 服务实例数	实时	警告阈值：75% 严重阈值：90%	运维部
数据库监控	MySQL 连接数、慢查询数、锁等待	实时	警告阈值：70% 严重阈值：85%	运维部
应用服务监控	JVM 内存使用率、GC 频率、API 响应时间	实时	警告阈值：80% 严重阈值：95%	运维部

3.2 定期分析活动

活动内容	分析周期	交付物	责任人	参与部门
容量数据趋势分析	月度	《月度容量分析报告》	运维部	研发部
容量预测与规划	季度	《季度容量预测报告》	运维部	研发部、各业务部门
容量基线更新	半年度	《系统容量基线报告》	运维部	研发部
容量管理评审	年度	《年度容量管理报告》	质量部	运维部、研发部

4. 容量规划与预测

4.1 业务增长预测

基于业务部门提供的 2025 年业务发展计划，预计主要业务指标增长如下：

业务系统	当前用户量	预计年末用户量	增长率	关键业务指标
统一支付中台	50 万	80 万	60%	日均交易笔数
用户中心	100 万	150 万	50%	日均活跃用户
梦网网关	N/A	N/A	40%	日均 API 调用量

4.2 资源需求预测

根据业务增长预测，各系统资源需求预计增长：

资源类型	当前规模	预计需求规模	增长率	计划扩容时间
计算资源	80 核 /160G	120 核/240G	50%	2025 年第三季度
存储资源	2TB	3.5TB	75%	2025 年第二、四季度

资源类型	当前规模	预计需求规模	增长率	计划扩容时间
数据库连接数	500	800	60%	按需调整

5. 容量管理职责分工

角色	部门	主要职责
容量管理负责人	运维部	总体负责容量管理工作，组织容量规划和分析
系统管理员	运维部	负责基础设施容量监控和日常管理
数据库管理员	运维部	负责数据库容量规划和性能优化
应用开发工程师	研发部	提供应用性能数据，参与容量规划
业务负责人	各业务部门	提供业务发展计划和容量需求预测
质量监督员	质量部	监督容量管理过程，评估管理效果

6. 资源与工具

6.1 监控工具

U-Center 监控系统：基础设施监控

Prometheus + Grafana：应用性能监控

自研监控平台：业务指标监控

数据库监控工具：MySQL Performance Schema

6.2 分析工具

容量分析脚本：自动化数据收集和分析

趋势预测模型：基于历史数据的预测分析

7. 容量管理 KPI 与测量

指标名称	目 标 值	测量方法	测 量 频 率	责 任 人
容量预测准确率	≥85%	实际使用量/预测使用量	季度	质量部
资源利用率达标率	≥90%	达标资源数/总资源数	月度	运维部
容量相关事件数	0	容量瓶颈导致的事件数	月度	运维部
容量规划及时率	100%	按时完成的规划活动数	季度	质量部

8. 应急容量管理

弹性扩容机制

云服务器支持快速弹性扩容

数据库支持读写分离和分库分表

应用服务支持自动扩缩容

应急响应流程

资源使用率超过 90%时启动应急响应

30 分钟内完成初步评估

2 小时内制定应急方案

4 小时内完成扩容操作

9. 评审与更新

本计划由运维部负责维护，每季度进行一次评审，根据业务发展和技术变化情况进行必要的更新和调整。